

霖楓學苑 · L F Academy

小三 · 第 18 堂 · 學生版講義

立體圖形認識

單元七 · 柱體 · 錐體 · 球體 · 65 分鐘

核心陷阱：□ 柱體同錐體搞亂！圓柱 vs 圓錐 · 面/棱/頂點數錯

前置知識：小二平面圖形（正方形、長方形、圓形、三角形）

本堂目標：❶ 認識柱體、錐體、球體 ❷ 數出面/棱/頂點 ❸ 立體 vs 平面 ❹ 生活中立體

對應教材：《小學數學新思維》3上B冊 單元一

學生姓名：_____ 班級：_____ 日期：_____

完成時長：_____

一、熱身啟動題（共 5 題）★

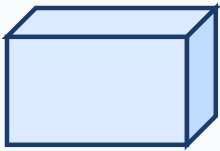
#	題目	難度	作答區
1	 一個正方形有幾個邊？幾個角？（平面圖形）		
2	 一個鞋盒係咩立體形狀？		
3	 一個汽水罐係咩立體形狀？		
4	 一個足球係咩立體形狀？		
5	 三角柱體有幾個長方形面？（提示：想像一個三角柱體）		

二、核心知識精講

知識點一：三種立體圖形 ★ 最重要

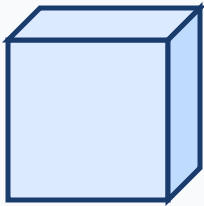
P3 要認識的立體：

- ① 柱體（Prism）：兩個相同形狀的底，側面是長方形
例子：長方體（鞋盒）、正方體（骰仔）、圓柱體（汽水罐）、三角柱體
- ② 錐體（Pyramid）：一個底 + 一個尖頂，側面是三角形
例子：圓錐體（雪糕筒）、三角錐體（金字塔）
- ③ 球體（Sphere）：圓形立體，冇平面
例子：足球、籃球、地球儀



長方體

6面・12稜・8頂點



正方體

6面・12稜・8頂點



圓柱體

3面・2圓底

例題 1

以下邊啲係柱體？鞋盒、足球、鉛筆、汽水罐

柱體：鞋盒（長方體）、汽水罐（圓柱體）

不是柱體：鉛筆（六角柱體...都係柱體！）、足球（球體）

知識點二：數面、棱、頂點 ● 必考

三個名詞：

- ① 面（Face）：立體表面每一塊平面
- ② 棱（Edge）：兩塊面相交的線
- ③ 頂點（Vertex）：三條或以上棱相交的角

立體	面數	棱數	頂點數
長方體	6	12	8
正方體	6	12	8

例題 2

長方體有多少個面？多少條棱？多少個頂點？

面：6 個（上、下、前、後、左、右）

棱：12 條（每面 4 條，共用）

頂點：8 個（四個上角 + 四個下角）

⚠ 小陷阱怪獸 #1：數面時要小心！長方體 = 6 面，但圓柱體只有 3 面（上圓底 + 下圓底 + 曲面）！

⚠ 小陷阱怪獸 #2：球體有 0 面、0 棱、0 頂點！（因為全部係曲面，冇平面、冇直角、冇尖角）

同步練習

#	題目	難度	作答區
6	正方體有____個面，____條棱，____個頂點		
7	圓柱體有幾個平面？幾個曲面？		
8	三角柱體有幾個長方形面？幾個三角形面？共幾個面？		

9	球體有____個面，____條棱，____個頂點		
---	--------------------------	--	--

知識點三：生活中的立體圖形

考考你：以下物品係咩立體？

-  骰仔 = 正方體
-  鞋盒 = 長方體
-  汽水罐 = 圓柱體
-  雪糕筒 = 圓錐體
-  足球 = 球體
-  三角尺盒 = 三角柱體
-  帳篷 = 三角柱體
-  籃球 = 球體

例題 3

一個長方體鞋盒，長 20cm、闊 12cm、高 8cm。它有多少對相同的面？

長方體有 3 對相同大小的面：

上面 = 下面（20x12）、前面 = 後面（20x8）、左面 = 右面（12x8）

三、課堂分層同步練習

 基礎層（共 3 題）

#	題目	難度	作答區
10	把以下分類：柱體/錐體/球體：鞋盒、足球、雪糕筒、骰仔		
11	正方體的每個面是什麼形狀？（正方形/長方形/三角形）		
12	下面哪些是柱體？A.汽水罐 B.雪糕筒 C.鞋盒 D.籃球		

 進階層（共 3 題）

#	題目	難度	作答區
13	一個立體有 6 個面，每個面都是長方形。這是什麼立體？		
14	三角柱體有幾個面？其中幾個是長方形？幾個是三角形？		

15	用 6 個正方形可以砌出什麼立體？		
----	-------------------	--	--

 挑戰層（共 3 題）

#	題目	難度	作答區
16	一個立體有 5 個面，其中 2 個是三角形，3 個是長方形。這是什麼立體？		
17	正方體有 8 個頂點。如果把所有頂點都削去（每個頂點削成一個小三角形面），新的立體有多少個面？		
18	一個四角錐體有幾個面？幾個棱？幾個頂點？（想像金字塔！）		

四、生活應用題（共 5 題）

#	題目	難度	作答區
19	 一個禮物盒是正方體，每邊長 15cm。用絲帶繞一圈（十字綁法），最少要多少 cm 絲帶？		
20	 一個圓柱體汽水罐，兩端是什麼形狀？		
21	 一個帳篷的形狀是什麼立體？有幾個三角形面？		
22	 一座大廈是長方體形狀。如果長 30m、闊 20m、高 50m，這座大廈有多少對大小相同的面？		
23	 一個骰仔（正方體）的六個面上分別有 1-6 點。對面的點數相加等於 7。如果看到的面是 1、2、3，看不到的三個面的點數之和是多少？		

五、課後功課

基礎必做題（共 5 題）

#	題目	難度	作答區
H1	寫出以下物品的立體名稱：骰仔____、足球____、汽水罐____		
H2	長方體有____面、____棱、____頂點		
H3	柱體和錐體有什麼分別？寫出一個柱體和一個錐體的名稱。		
H4	下面哪些是柱體？A.圓柱體 B.圓錐體 C.三角柱體 D.四角錐體 E.球體		
H5	正方體有 8 個頂點，每個頂點由幾個面相交而成？		

進階選做题（共 3 題）

#	題目	難度	作答區
H6	一個五角柱體有幾個面？其中幾多個是長方形？幾多個是五邊形？		
H7	正方體每邊長 10cm。沿著所有棱貼膠紙，共需要多少 cm 膠紙？		
H8	用 8 個小正方體（每邊 1cm）可以砌出一個大正方體嗎？如果可以，大正方體每邊幾多 cm？如果不可以，砌出的長方體尺寸是多少？		

六、本堂核心易錯點總結

#	易錯點	正確做法
1	柱體同錐體搞亂	柱體=兩個相同底；錐體=一個底+尖頂
2	數面時漏咗底面或計重複	系統地數：上、下、前、後、左、右
3	曲面當平面	圓柱體的曲面不是平面！P3 當曲面=1面
4	球體的面數	球體全部是曲面，沒有平面
5	正方體 vs 長方體	正方體 = 6 面全等正方形；長方體 = 3 對長方形
6	棱的數量數錯	每個頂點連接 3 條棱，用頂點推算
7	立體名稱同平面名稱搞亂	正方形(2D) ≠ 正方體(3D)；圓形(2D) ≠ 球體(3D)

🧠 口訣一：「柱體兩個底相同，錐體一個底加尖頂；長方正方都柱體，球體圓圓冇平面。」

🧠 口訣二：「六面十二棱八頂點，係長方體嘅特徵數；逐面數清唔好漏，系統記數最穩陣。」

①

分類

柱體/錐體/球體

②

數面

上下面+側面

③

數棱

面的邊界

④

數頂點

角的交點

✨ 立體圖形無處不在！由你嘅筆盒到成座大廈都係立體！打開眼睛觀察身邊嘅形狀啦！💪